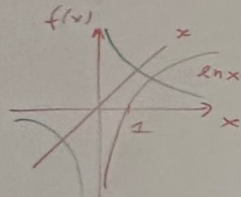


T 8.1: (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\infty}{\infty} \stackrel{e'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0$



$$\lim_{x \rightarrow 0} -\ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \right) = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{e'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{+1/x}{+1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \ln x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = \infty$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{1}{x} \cdot \ln x\right) \stackrel{e'H}{=} \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}\right) = 1$

$\Rightarrow$ (*) Stetigkeit von exp fkt.

(e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right) =$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \stackrel{e'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1$$

(f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \exp\left(x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) \stackrel{(*)}{=} \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) \stackrel{(e)}{=} \exp(1) = e \approx 2,71$

T 8.2: $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot e^{-x}$, $\forall x \in [0, \infty) \Rightarrow 0$

(4) f ist als Kombination (Verkettung, Produkt, ...) stetiger fkt. stetig.
(dasselbe gilt auch für Diffbarkeit).

(5) Monotonie & Konvexitätsbereich.

Beh: $f^{(n)}(x) = ((-1)^n (x-n)) e^{-x}$, $f \in C^\infty$

z.B. $\therefore x$

$\cdot f'(x) = (1-x) e^{-x}$, $x=1$

	0	1
$1-x$	+	0
e^{-x}	+	+
$f'(x)$	+	-

$$f'(x) = \begin{cases} > 0, & x \in [0, 1) \\ = 0, & x = 1 \\ < 0, & x \in (1, \infty) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ f ist streng monoton steigend auf $[0, 1)$
fallend auf $(1, \infty)$

Zusammenfassung: $\frac{x=1}{x \geq 0} \rightarrow$ Max. jew. globale
 $f(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{2.7} = 0,37$
 $f(0) = 0$

$$f''(x) = (x-2) \cdot e^{-x}, \quad x=2$$

	0	2	
$x-2$	-	0	+
e^{-x}	+	+	+
$f'(x)$	-	+	
	Konkav	Konvex	

$$f''(x) = \begin{cases} < 0, & x \in [0, 2) \\ = 0, & x = 2 \\ > 0, & x \in (2, \infty) \end{cases}$$

f ist streng konkav auf $[0, 2)$ $\wedge$ streng konvex $(2, \infty)$

(c) $f'(x) \stackrel{!}{=} 0, \quad f''(x) \neq 0$ hinreichend

Kandidaten: $x=1, x=0$ $\leftarrow$ Rand vom def. Bereich.

$x=1$ ($f'(1)=0$) ; $f''(1) < 0 \Leftrightarrow$ Maximum. (lokal) + Monotonie

$x=0$ ($f'(0) > 0$), $f(0) = 0$ | globales Minimum. globales Maximum.

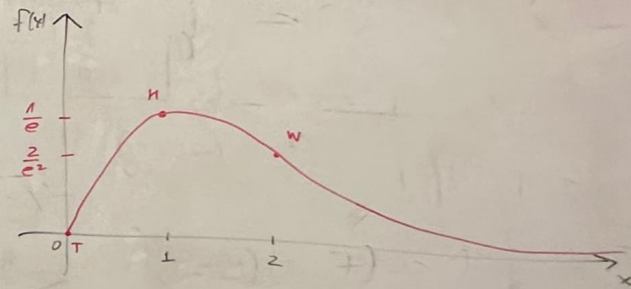
$$f''(x) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x=2 \quad f(2) = \frac{2}{e^2} = \frac{2}{7.5} = 0,27 \quad \text{Wendepunkt.}$$

$$f'''(x) = (3-x) \cdot e^{-x}; \quad f'''(2) > 0$$

(d) Grenzwertverhalten:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} = 0 \quad \left| \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0 \right.$$

(2) Extremat + W (3) M + K.



$$f'(x) = \begin{cases} > 0, & x \in [0, 1) \\ = 0, & x = 1 \\ < 0, & x \in (1, \infty) \end{cases}$$

f ist streng monoton steigend auf $[0, 1)$
 $\Rightarrow$ " fallend auf $(1, \infty)$

Zusammenfassung: $x=1 \rightarrow \text{Max.}$ jew. globale
 $x=0 \rightarrow \text{Min.}$

$$f(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{2.7} = 0,37$$

$$f(0) = 0$$

$$f''(x) = (x-2) \cdot e^{-x}, \quad x=2$$

	0	2
$x-2$	-	+
e^{-x}	+	+
$f''(x)$	-	+
	Konkav	Konvex

$$f''(x) = \begin{cases} < 0, & x \in [0, 2) \\ = 0, & x = 2 \\ > 0, & x \in (2, \infty) \end{cases}$$

f ist strikt konkav auf $[0, 2)$ & strikt konvex $(2, \infty)$

$$(c) f'(x) \stackrel{!}{=} 0, \quad f''(x) \neq 0 \quad \text{hinreichend}$$

Kandidaten: $x=1, x=0$ Rand von $\mathcal{D}$ Bereich.

$x=1$ ($f'(1)=0$); $f''(1) < 0 \Leftrightarrow$ Maximum (lokal) + Monotonie

$x=0$ ($f'(0) > 0$), $f(0)=0$ | globales Minimum. $\Downarrow$ globales Maximum.

$$f''(x) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x=2 \quad f(2) = \frac{2}{e^2} = \frac{2}{7.5} = 0,27 \quad \text{Wendepunkt}$$

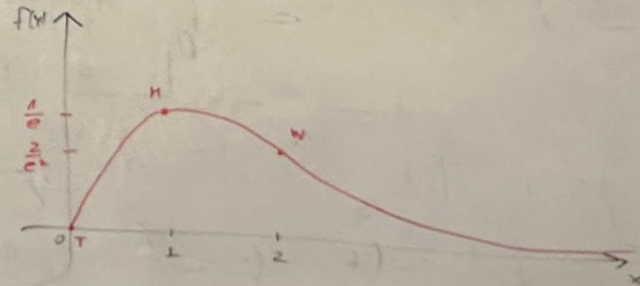
$$f'''(x) = (3-x) \cdot e^{-x}; \quad f'''(2) > 0$$

(d) Grenzwertverhalten:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{0/\infty}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

(2) Extrema + W (3) M + K.



T7.3: (a) $\cos'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cosh - \sin x \sinh - \cos x}{h}$
 Analyze T7.3(a)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x \left(1 - \frac{h^2}{2} + \dots \right) - \sin x \frac{\sinh}{h}}{h} \right)$$

$$= -\sin(x).$$

$$\arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos(x))} = \frac{-1}{\sqrt{1 - (\cos(\arccos(x)))^2}} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$\sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta = 1$
 $\sin \vartheta = \sqrt{1 - \cos^2 \vartheta}$

(b) $\tan'(x) = \frac{d}{dx} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\overbrace{\cos^2 x + \sin^2 x}^{=1}}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan(x))} = \frac{1}{\cos^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\tan^2(x) = \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1 - \cos^2(x)}{\cos^2(x)} \quad (\Rightarrow) \quad \cos^2(x) = \frac{1}{1 + \tan^2(x)}$$

(d) $f(x) = x e^x$; $f'(x) = e^x + x \cdot e^x = e^x(1+x)$

$$W'(x) = \frac{1}{f'(W(x))} = \frac{1}{e^{W(x)}(1+W(x))}, \quad W(0)=0, \quad W(e)=1$$

$$W'(0) = \frac{1}{e^0(1+0)} = 1$$

$$W'(e) = \frac{1}{e^1(1+1)} = \frac{1}{2e}$$